

Manual de Usuario — SGPA

Sistema de Gestión de la Producción Agrícola

Granja "El Guayabal" · UNAH

Índice

1. [Introducción](#1-introducción)
2. [Acceso al sistema](#2-acceso-al-sistema)
3. [Panel principal (Dashboard)](#3-panel-principal-dashboard)
4. [Sistema de Alertas](#4-sistema-de-alertas)
5. [Gestión de Áreas](#5-gestión-de-áreas)
6. [Gestión de Cultivos](#6-gestión-de-cultivos)
7. [Gestión de Tipos de Cultivo](#7-gestión-de-tipos-de-cultivo)
8. [Gestión de Área-Cultivo](#8-gestión-de-área-cultivo)
9. [Planificación de Cosecha](#9-planificación-de-cosecha)
10. [Gestión de Producción](#10-gestión-de-producción)
11. [Gestión de Riego](#11-gestión-de-riego)
12. [Historial de Riego](#12-historial-de-riego)
13. [Control de Inventario de Agroquímicos](#13-control-de-inventario-de-agroquímicos)
14. [Gestión de Usuarios](#14-gestión-de-usuarios)
15. [Panel de Rendimiento](#15-panel-de-rendimiento)
16. [Reportes](#16-reportes)

1. Introducción

El **SGPA** (Sistema de Gestión de la Producción Agrícola) es una aplicación web desarrollada para la granja "El Guayabal" que permite administrar de forma centralizada las áreas de cultivo, la producción, el riego, el uso de agroquímicos y la generación de reportes.

Objetivos del sistema

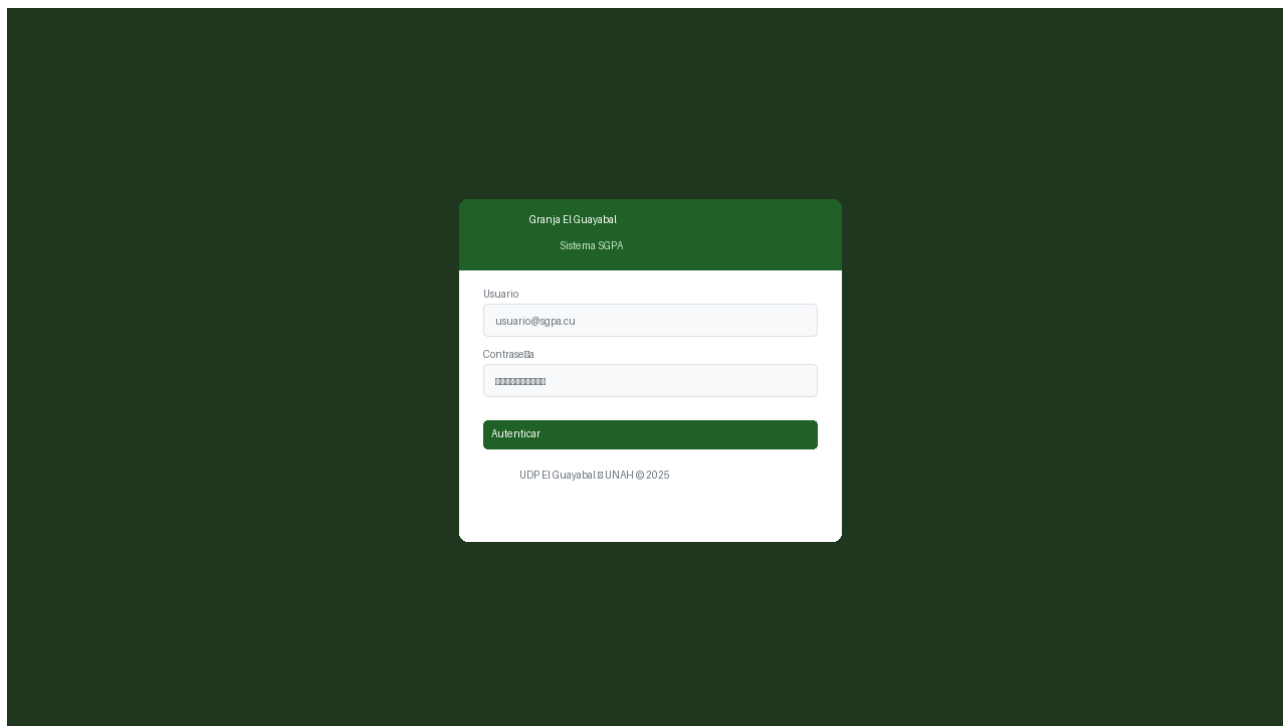
- Centralizar el registro y seguimiento de las actividades agrícolas de la granja.
- Facilitar el control del inventario de agroquímicos con alertas automáticas de stock bajo.
- Planificar y registrar cosechas con seguimiento de producción real vs. planificada.
- Generar reportes analíticos en formatos PDF y Excel para la toma de decisiones.
- Controlar el acceso por roles: administrador, director y trabajador.

Roles del sistema

Rol	Permisos principales
Administrador	Gestión de usuarios del sistema
Director	Acceso completo a funciones, análisis y reportes
Trabajador	Registro de producción, riego y agroquímicos
Técnico	Consulta de análisis y reportes

2. Acceso al sistema

Para ingresar al sistema, se debe abrir el navegador web y acceder a la URL del servidor donde esté desplegado el SGPA.



Pantalla de inicio de sesión

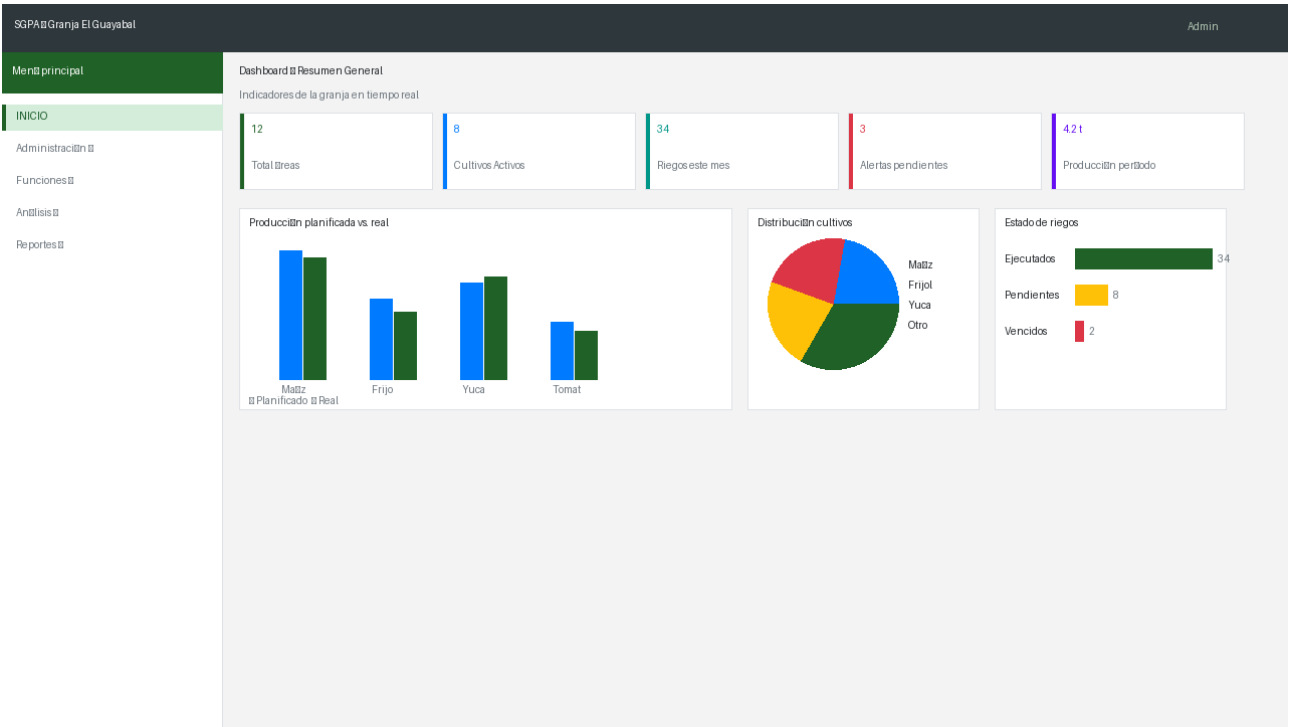
Pasos para autenticarse:

1. Ingresar el **Usuario** en el primer campo de texto.
2. Ingresar la **Contraseña** en el segundo campo.
3. Presionar el botón **Autenticar**.

Nota: Si las credenciales son incorrectas, el sistema mostrará un mensaje de error. Contacte al administrador del sistema si no recuerda sus datos de acceso.

3. Panel principal (Dashboard)

Una vez autenticado, el sistema redirige al **panel principal**, donde se presentan los indicadores clave del estado de la granja en tiempo real.



Panel principal

Tarjetas KPI

El panel muestra cinco tarjetas de indicadores actualizados automáticamente:

Indicador	Descripción
Total Áreas	Número de áreas de cultivo registradas
Cultivos activos	Cultivos con área-cultivo activa en el período
Riegos este mes	Riegos ejecutados en el mes actual
Alertas pendientes	Notificaciones del sistema sin resolver
Producción del período	Producción total acumulada en el período actual

Gráficos analíticos

El panel incluye tres gráficos interactivos:

Gráfico	Tipo	Descripción
Producción planificada vs. real	Barras agrupadas	Comparativa por cultivo para el período actual
Distribución de cultivos	Dona	Proporción de cada cultivo sobre el total de áreas activas
Estado de riegos	Barras horizontales	Riegos ejecutados, pendientes y vencidos

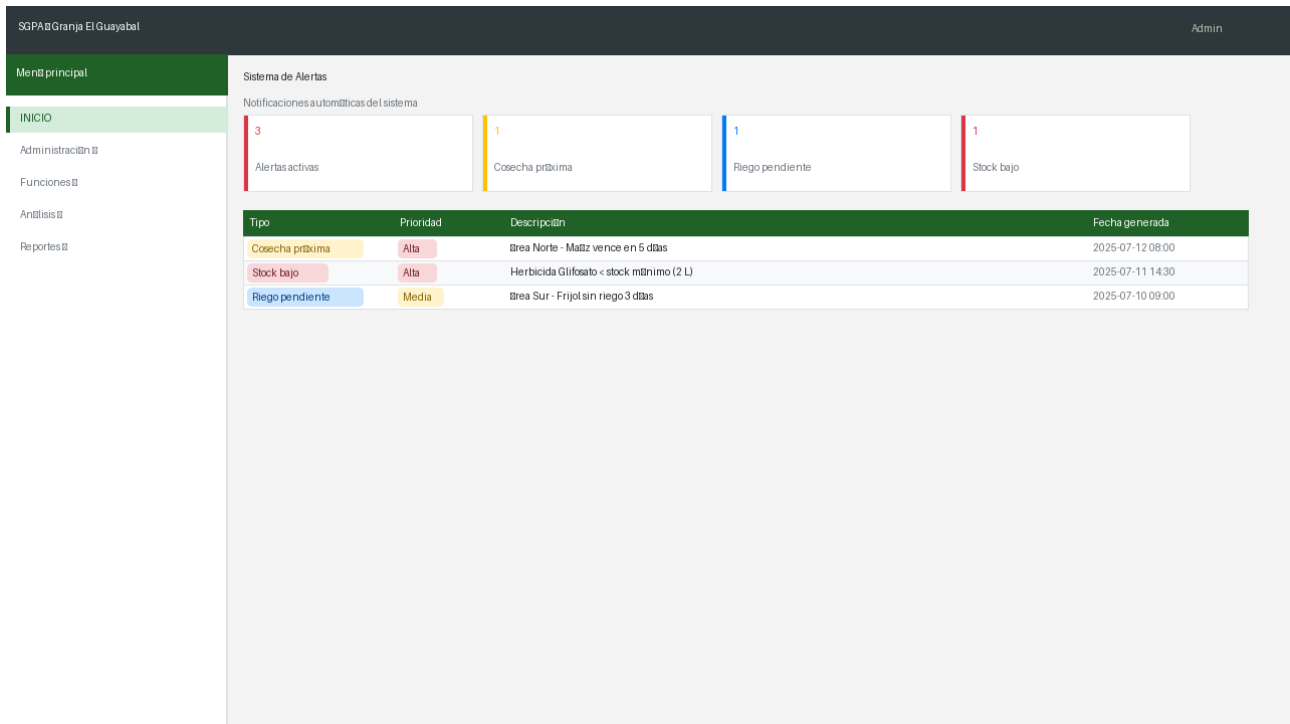
Menú lateral

El menú de navegación se encuentra en el panel izquierdo, organizado en cuatro secciones expandibles:

Sección	Módulos incluidos
Administración	Gestión de usuarios
Funciones	Áreas, Tipos de Cultivo, Agroquímicos, Cultivos, Producción, Área de Cultivo, Riego, Planificación de Cosecha
Análisis	Dashboard, Sistema de Alertas, Panel de Rendimiento, Historial de Riegos
Reportes	Generación de reportes en PDF y Excel

4. Sistema de Alertas

El módulo de alertas genera notificaciones automáticas para eventos críticos de la granja, sin necesidad de revisión manual.



Tipo	Prioridad	Descripción	Fecha generada
Cosecha próxima	Alta	Área Norte - Maíz vence en 5 días	2025-07-12 08:00
Stock bajo	Alta	Herbicida Glifosato < stock mínimo (2 L)	2025-07-11 14:30
Riego pendiente	Media	Área Sur - Frijol sin riego 3 días	2025-07-10 09:00

Sistema de Alertas

Tipos de alertas

Tipo	Condición que la genera	Prioridad
Cosecha próxima	Fecha de cosecha de un área-cultivo ≤ 7 días	Alta
Riego pendiente	Riego planificado sin ejecutar en los próximos días	Media
Stock bajo	Stock actual de un agroquímico ≤ stock mínimo configurado	Alta

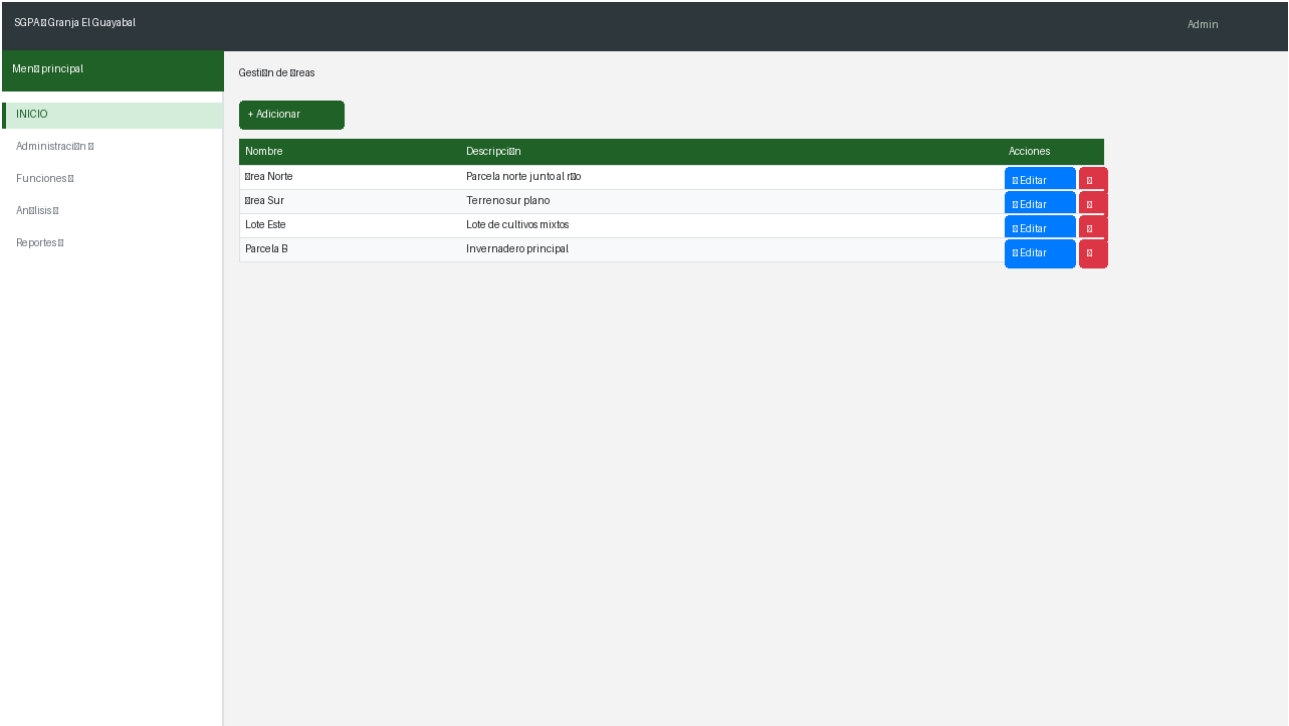
Información mostrada en la tabla

Columna	Descripción
Tipo	Categoría de la alerta con badge de color
Prioridad	Rojo (Alta), Amarillo (Media), Azul (Baja)
Descripción	Detalle de la situación: área, cultivo o agroquímico afectado
Fecha generada	Fecha y hora en que el sistema detectó la condición

Consejo: Revise las alertas diariamente al inicio de la jornada para atender las situaciones críticas con anticipación.

5. Gestión de Áreas

Esta sección permite administrar las áreas físicas de la granja (parcelas, lotes, sectores, etc.).



Gestión de áreas

Campos del formulario

Campo	Descripción
Nombre	Nombre identificador del área (ej. "Parcela Norte")
Descripción	Información adicional sobre la ubicación o características del área

Acciones disponibles

Acción	Descripción
+ Adicionar	Abre el formulario para registrar una nueva área
Editar (ícono azul)	Permite modificar los datos del área seleccionada
Eliminar (ícono rojo)	Elimina permanentemente el área del sistema

Advertencia: Eliminar un área puede afectar los registros de cultivos y producción asociados a ella.

6. Gestión de Cultivos

Permite registrar y administrar los cultivos disponibles en la granja.

SGPA Granja El Guayabal

Admin

Menú principal

INICIO

Administración

Funciones

Análisis

Reportes

Gestión de Cultivos

+ Adicionar

Nombre	Tipo	F. Siembra	F. Recogida	Acciones
Maíz	Temporal	2025-01-10	2025-07-15	Editar Eliminar
Frijol	Temporal	2025-02-01	2025-08-30	Editar Eliminar
Yuca	Permanente	2025-03-01	2025-07-01	Editar Eliminar
Tomate	Hortícola	2025-04-10	2025-08-20	Editar Eliminar

Gestión de cultivos

Campos del formulario

Campo	Descripción
Nombre	Nombre del cultivo (ej. "Maíz", "Frijol")
Tipo de Cultivo	Clasificación del cultivo (selección de lista)
Fecha de Siembra	Fecha en que se realizó o planificó la siembra
Fecha de Recogida	Fecha estimada o real de la cosecha

Acciones disponibles

Acción	Descripción
+ Adicionar	Registra un nuevo cultivo
Editar	Modifica los datos de un cultivo existente
Eliminar	Elimina un cultivo del sistema

7. Gestión de Tipos de Cultivo

Permite clasificar los cultivos por tipo para facilitar su categorización y análisis.

The screenshot displays the 'Gestión de Tipos de Cultivo' page. On the left, a sidebar contains 'Menú principal' and 'INICIO' (highlighted). Below 'INICIO' are links for 'Administración', 'Funciones', 'Análisis', and 'Reportes'. The main content area features a '+ Adicionar' button and a table with the following data:

Nombre	Acciones
Permanente	Editar Eliminar
Temporal	Editar Eliminar
Hortícola	Editar Eliminar
Arbóreo	Editar Eliminar

Gestión de tipos de cultivo

Campos del formulario

Campo	Descripción
Nombre	Nombre del tipo (ej. "Permanente", "Temporal", "Hortícola")

Acciones disponibles

Acción	Descripción
+ Adicionar	Crea una nueva categoría de cultivo
Editar	Modifica el nombre del tipo de cultivo
Eliminar	Elimina el tipo del sistema

8. Gestión de Área-Cultivo

Asocia un cultivo a un área específica de la granja, estableciendo qué cultivo se trabaja en cada zona y en qué período.

SGPA Granja El Guayabal

Admin

Menú principal

INICIO

Administración

Funciones

Anttisis

Reportes

Gestión de Área-Cultivo

+ Adicionar

Área	Cultivo	F. Inicio	F. Fin	Plan prod.	Acciones
Área Norte	Maitz	2025-01-10	2025-07-15	4.0 t	Editar Eliminar
Área Sur	Frijol	2025-02-01	2025-06-30	2.5 t	Editar Eliminar
Lote Este	Yuca	2025-03-01	2025-07-01	3.0 t	Editar Eliminar

Gestión de área-cultivo

Campos del formulario

Campo	Descripción
Área	Selección del área de la granja
Cultivo	Selección del cultivo a asociar
Fecha de inicio	Fecha de inicio de la asociación
Fecha de fin	Fecha estimada de finalización
Producción planificada	Cantidad esperada de producción en la unidad del cultivo

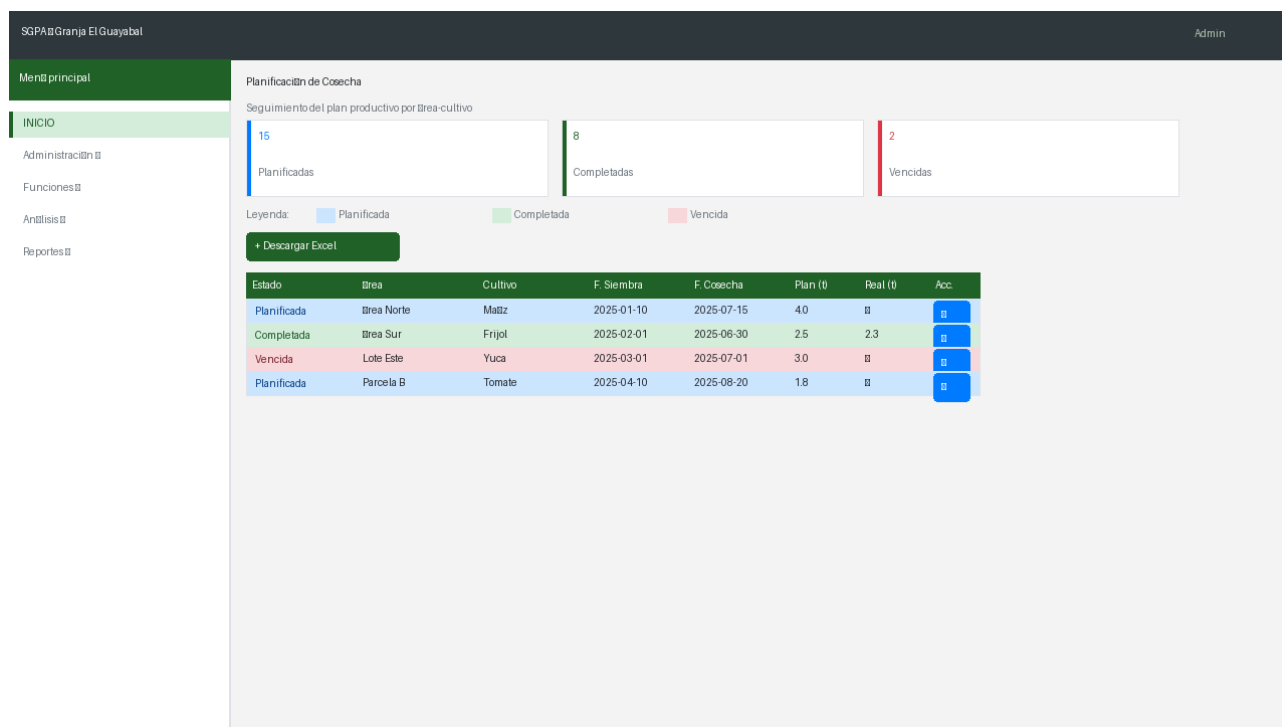
Acciones disponibles

Acción	Descripción
+ Adicionar	Crea una nueva asociación área-cultivo
Editar	Modifica la asociación existente
Registrar producción real	Abre un diálogo para ingresar la producción obtenida
Eliminar	Elimina la asociación

Nota: Un área puede tener múltiples cultivos en distintos períodos de tiempo.

9. Planificación de Cosecha

Muestra todas las áreas-cultivo activas en formato de tabla con código de colores según el estado de la cosecha, permitiendo un seguimiento visual del plan productivo.



Planificación de Cosecha

Indicadores KPI

En la parte superior se muestran tres contadores:

Indicador	Descripción
Planificadas	Total de cosechas con fecha futura aún pendientes
Completadas	Cosechas con producción real registrada
Vencidas	Cosechas cuya fecha de recogida ya pasó sin producción registrada

Código de colores de la tabla

Color de fila	Estado	Significado
Azul claro	Planificada	La fecha de cosecha es futura
Verde claro	Completada	Se registró la producción real
Rojo claro	Vencida	La fecha de cosecha pasó sin registro

Cómo registrar la producción real

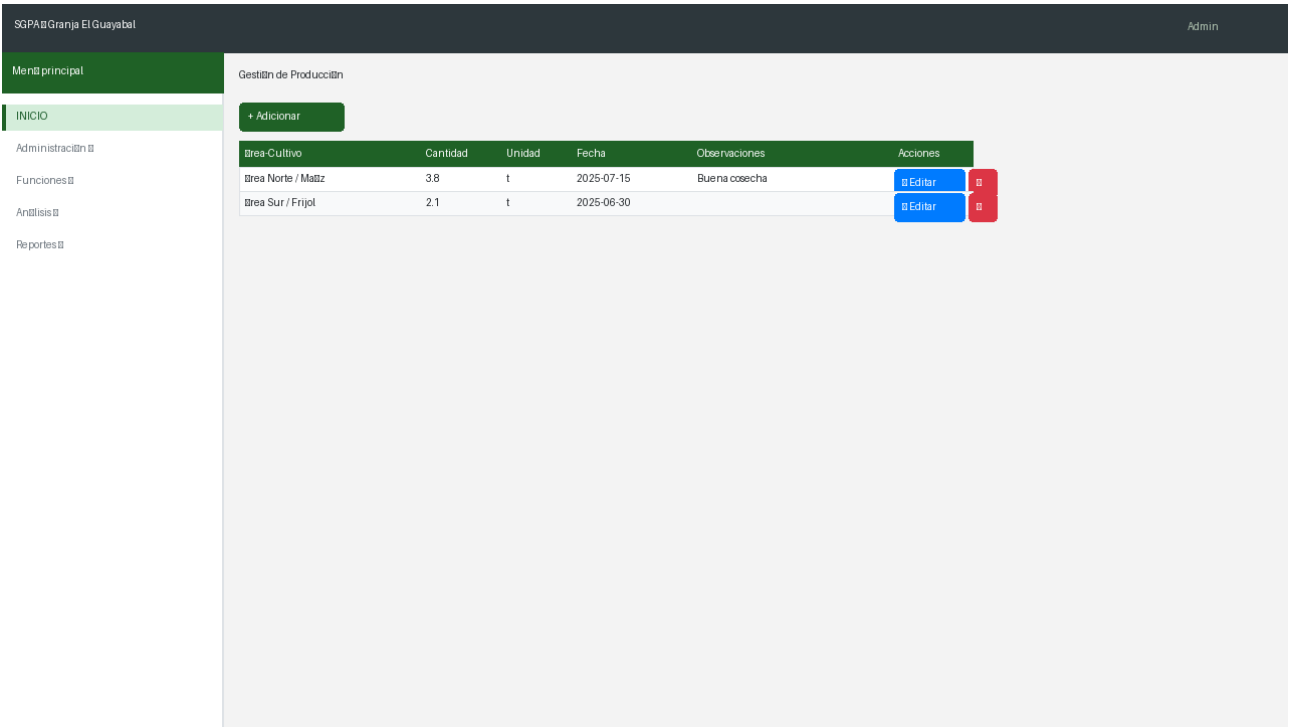
1. Localice la fila del área-cultivo deseada en la tabla.
2. Haga clic en el ícono de lápiz (✎) en la columna de acciones.
3. En el diálogo emergente ingrese la cantidad de producción real obtenida.
4. Presione **Guardar** — la fila cambiará automáticamente a verde.

Exportar a Excel

Haga clic en **Descargar Excel** para obtener la tabla completa en formato .xlsx, con todos los estados y datos de producción planificada vs. real.

10. Gestión de Producción

Registra los datos de producción obtenidos en cada área de cultivo: cantidades cosechadas, unidades y observaciones.



Gestión de producción

Campos del formulario

Campo	Descripción
Área-Cultivo	Selección de la asociación área-cultivo
Cantidad	Volumen o peso de la producción obtenida
Unidad de medida	Ej. kg, toneladas, quintales
Fecha	Fecha en que se registra la producción
Observaciones	Notas adicionales sobre la cosecha

Acciones disponibles

Acción	Descripción
+ Adicionar	Registra un nuevo dato de producción
Editar	Modifica un registro existente
Eliminar	Elimina el registro de producción

11. Gestión de Riego

Permite programar y registrar los ciclos de riego aplicados a los cultivos de la granja.

SGPA Granja El Guayabal

Admin

Menú principal

INICIO

Administración

Funciones

Análisis

Reportes

Gestión de Riego

+ Adicionar

Área-Cultivo	Tipo	Duración	Fecha	Acciones
Área Norte / Maíz	Goteo	2.5 h	2025-07-10 07:00	Editar Eliminar
Área Sur / Frijol	Aspersión	1.8 h	2025-07-09 06:30	Editar Eliminar
Lote Este / Yuca	Superficie	3.0 h	2025-07-08 08:00	Editar Eliminar

Gestión de riego

Campos del formulario

Campo	Descripción
Área-Cultivo	Área y cultivo al que se aplica el riego
Tipo de riego	Método utilizado (ej. goteo, aspersión, superficie)
Duración	Tiempo de aplicación del riego
Fecha	Fecha programada o realizada del riego
Observaciones	Comentarios adicionales

Acciones disponibles

Acción	Descripción
+ Adicionar	Crea un nuevo registro de riego
Editar	Modifica el registro de riego
Eliminar	Elimina el registro

12. Historial de Riego

Muestra el historial completo de riegos realizados con indicadores de resumen, herramientas de búsqueda y exportación.

SGPA Granja El Guayabal Admin

Menú principal

INICIO

Administración

Funciones

Análisis

Reportes

Historial de Riego

Registro completo de ciclos de riego ejecutados

44 Total riegos

34 Este mes

Área Norte

Área más regada

2.3 h Duración promedio

Área: Todas Desde: 2025-07-01 Hasta: 2025-07-31 Buscar Exportar CSV

Área-Cultivo	Tipo de riego	Duración	Fecha	Observaciones
Área Norte / Maíz	Goteo	2.5 h	2025-07-10 07:00	Riego normal
Área Sur / Frijol	Aspersión	1.8 h	2025-07-09 06:30	Suelo seco
Lote Este / Yuca	Superficie	3.0 h	2025-07-08 08:00	
Parcela B / Tomate	Goteo	2.0 h	2025-07-07 07:30	

Historial de riego

Tarjetas de resumen

En la parte superior se presentan cuatro indicadores:

Indicador	Descripción
Total riegos	Número total de registros en el período consultado
Riegos este mes	Riegos ejecutados en el mes en curso
Área más regada	El área con mayor cantidad de ciclos de riego
Duración promedio	Tiempo promedio por ciclo de riego

Búsqueda y filtros

Filtro	Descripción
Área	Filtra los registros por área de la granja
Tipo de riego	Filtra por método de riego aplicado
Fecha desde / hasta	Rango de fechas del historial

Información de la tabla

La tabla de resultados presenta:

- Área y cultivo asociado
- Tipo de riego con badge de color por método (goteo, aspersión, superficie)
- Duración del ciclo
- Fecha de ejecución

- Observaciones registradas

Exportar a CSV

Haga clic en el botón **Exportar CSV** para descargar el historial filtrado en formato .csv, compatible con Excel y otras hojas de cálculo.

Consejo: Use los filtros de fecha para generar resúmenes mensuales del riego aplicado por área.

13. Control de Inventario de Agroquímicos

Administra el inventario de agroquímicos (fertilizantes, pesticidas, herbicidas, etc.) con control de stock y registro de movimientos de entrada y salida.

SGPA Granja El Guayabal

Admin

Menú principal

INICIO

Administración

Funciones

Antillas

Reportes

Control de Inventario de Agroquímicos

+ Adicionar

Nombre	Tipo	Unidad	Stock actual	Stock mín.	Estado	Acciones
Glifosato 48%	Herbicida	L	18.5	20	Bajo Stock	+ Entrada - Salida
Urea 46%	Fertilizante	kg	120.0	50	Normal	+ Entrada - Salida
Cipermetrina	Pesticida	L	8.0	5	Normal	+ Entrada - Salida
Oxicloruro Cu	Fungicida	kg	3.5	4	Bajo Stock	+ Entrada - Salida
NPK 15-15-15	Fertilizante	kg	200.0	80	Normal	+ Entrada - Salida

Últimos movimientos de stock

Agroquímico	Tipo	Cantidad	Fecha	Trabajador
Urea 46%	ENTRADA	50 kg	2025-07-10 08:30	Juan García
Glifosato	SALIDA	5 L	2025-07-09 14:00	María López

Control de Inventario de Agroquímicos

Campos del formulario

Campo	Descripción
Nombre	Nombre comercial o genérico del agroquímico
Tipo	Categoría: fertilizante, pesticida, herbicida, fungicida, etc.
Unidad	Unidad de medida (litros, kg, gramos)
Stock Actual	Cantidad disponible en inventario en este momento
Stock Mínimo	Umbral bajo el cual el sistema genera una alerta automática
Estado	Badge automático: Normal (verde) o Bajo Stock (rojo)

Acciones disponibles

Acción	Descripción
+ Adicionar	Registra un nuevo agroquímico en el inventario
Editar	Modifica los datos del agroquímico
+ Entrada	Registra el ingreso de unidades al inventario
- Salida	Registra el consumo o retiro de unidades del inventario
Eliminar	Elimina el agroquímico del sistema

Movimientos de inventario

Cada entrada o salida de stock queda registrada con:

- Tipo de movimiento (ENTRADA / SALIDA)
- Cantidad
- Fecha y hora del movimiento
- Trabajador responsable
- Observaciones

El stock actual se actualiza automáticamente tras cada movimiento. Si el stock resultante cae al nivel mínimo o por debajo, el sistema genera automáticamente una alerta en el módulo de Alertas.

Advertencia: No es posible registrar una salida de stock si la cantidad solicitada es mayor que el stock actual disponible.

14. Gestión de Usuarios

Módulo exclusivo para administradores. Permite crear, editar y eliminar los usuarios del sistema, así como asignar roles y permisos.

SGPA Granja El Guayabal Admin

Menú principal

Inicio

Administración

Funciones

Análisis

Reportes

Gestión de Usuarios

+ Adicionar

Usuario	Nombre	Rol	Estado	Acciones
admin	Administrador	ADMINISTRADOR	Activo	Editar Eliminar
director	Carlos Díaz	DIRECTOR	Activo	Editar Eliminar
trabajador1	Martha López	TRABAJADOR	Activo	Editar Eliminar

Gestión de usuarios

Campos del formulario

Campo	Descripción
Nombre de usuario	Identificador único para el acceso al sistema
Contraseña	Clave de acceso del usuario
Rol	Administrador, Director, Trabajador o Técnico
Estado	Activo / Inactivo

Acciones disponibles

Acción	Descripción
+ Adicionar	Crea una nueva cuenta de usuario
Editar	Modifica los datos o el rol del usuario
Eliminar	Desactiva o elimina la cuenta del usuario

Importante: Solo los usuarios con rol **Administrador** tienen acceso a este módulo. Asigne los roles con cuidado, ya que determinan las funciones visibles para cada usuario.

15. Panel de Rendimiento

Presenta indicadores de rendimiento productivo por cultivo y área, comparando la producción planificada contra la producción real obtenida.

Panel de Rendimiento

Producción planificada vs. real por área y cultivo

Exportar CSV

Área	Cultivo	Planificado (t)	Real (t)	Diferencia	Cumplimiento (%)
Área Norte	Maíz	4.00	3.80	-0.20	95.0%
Área Sur	Frijol	2.50	2.10	-0.40	84.0%
Lote Este	Yuca	3.00	3.25	+0.25	108.3%
Parcela B	Tomate	1.80	1.50	-0.30	83.3%
Área Norte	Boniato	2.00	2.00	0.00	100.0%

Panel de Rendimiento

Tabla comparativa

La tabla principal muestra para cada área-cultivo:

Columna	Descripción
Área	Nombre del área de la granja
Cultivo	Nombre del cultivo
Planificado (t)	Cantidad prevista al inicio del ciclo
Real (t)	Cantidad efectivamente cosechada
Diferencia	Variación entre lo planificado y lo real (verde si positiva, rojo si negativa)
Cumplimiento (%)	Porcentaje del plan productivo alcanzado

Cómo interpretar los resultados

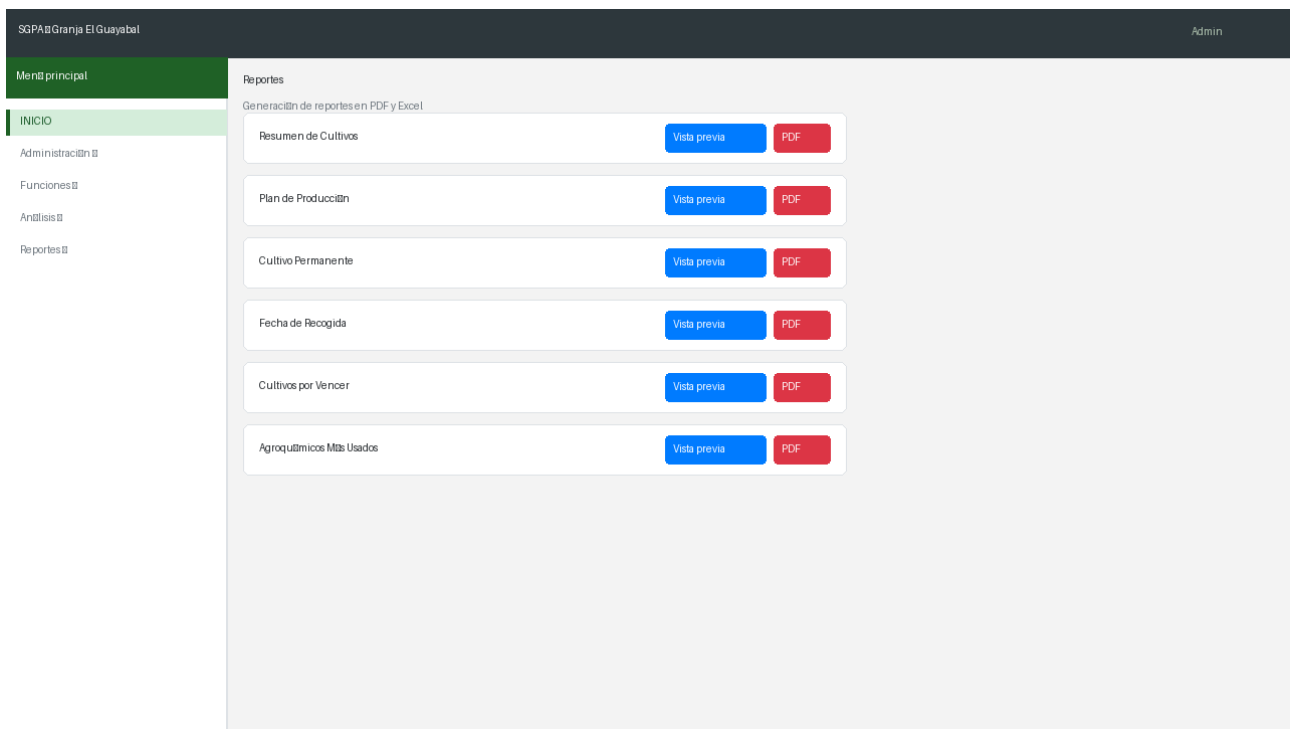
- **Diferencia en verde:** la producción superó lo planificado.
- **Diferencia en rojo:** la producción estuvo por debajo del plan.
- Un cumplimiento inferior al 80 % puede indicar problemas en la zona que requieren atención.

Exportar a CSV

Haga clic en **Exportar CSV** para descargar la tabla de rendimiento en formato .csv y realizar análisis adicionales en Excel u otra hoja de cálculo.

16. Reportes

El sistema genera reportes en formatos PDF y Excel para el análisis y documentación de las actividades de la granja.



Módulo de reportes

Tipos de reportes disponibles

Reporte	Descripción
Resumen de Cultivos	Estado general de todos los cultivos registrados
Plan de Producción	Proyección y seguimiento del plan productivo
Cultivo Permanente	Listado de cultivos de carácter permanente
Fecha de Recogida	Cultivos ordenados por fecha de cosecha
Cultivos por Vencer	Cultivos próximos a su fecha límite
Agroquímicos Más Usados	Ranking de uso de agroquímicos por período

Cómo generar un reporte

1. Seleccione el tipo de reporte desde el menú **Reportes**.
2. Configure los filtros de búsqueda (fechas, área, cultivo).
3. El sistema muestra una **vista previa** en pantalla con los datos del reporte.
4. Seleccione la acción deseada:

Acción	Descripción
Descargar PDF	Genera y descarga el reporte en formato PDF
Descargar Excel	Genera y descarga el reporte en formato `.xlsx`
Enviar por Gmail	Descarga el Excel y abre Gmail con el asunto pre-rellenado

SGPA Granja El Guayabal

Admin

Menú principal

INICIO

Administración

Funciones

Análisis

Reportes

Resumen de Cultivos Vista previa

Descargar PDF

Descargar Excel

Enviar por Gmail

Cultivo	Área	F. Siembra	F. Recogida	Plan (t)	Estado
Maíz	Área Norte	2025-01-10	2025-07-15	4.0	Activo
Frijol	Área Sur	2025-02-01	2025-06-30	2.5	Completado
Yuca	Lote Este	2025-03-01	2025-07-01	3.0	Activo
Tomate	Parcela B	2025-04-10	2025-08-20	1.8	Activo

Ejemplo de visualización de reporte

Botón "Enviar por Gmail"

Al hacer clic en **Enviar por Gmail**:

1. El sistema descarga el archivo Excel automáticamente en su navegador.
2. Se abre Gmail en una nueva pestaña con el asunto del reporte ya escrito.
3. Solo debe adjuntar el archivo descargado al correo y enviarlo.

Nota: Los reportes PDF pueden abrirse con cualquier visor de documentos estándar (Adobe Reader, navegador web, etc.). Los reportes Excel son compatibles con Microsoft Excel, LibreOffice Calc y Google Sheets.

© 2025 Todos los derechos reservados. Universidad Agraria de La Habana (UNAH)